工学研究科（平成 20 年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電気工学 | 電磁気学 | 10:00~11:00 | 電子回路はディジタル回路を含む |
| | 電気回路 | 11:10~12:10 | |
| | 電子回路 | 13:00~14:00 | |
| | 英語 | 14:10~15:10 | |

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 平成１９年８月８日 | 専攻 | 電気工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>電磁気学 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1

図１－１に示す様な半径 $r$(m)の球内に電荷 $q$(C)が一様密度で分布したとき、以下の問に答えよ。

（１）球体の内部および外部に生ずる電界を求めよ。

（２）球体の表面に生じる電界を求めよ。

（３）図に示すように球体の中心点 O から距離 x と電界 E の関係グラフ（分布図）を図示せよ。（図１－２を参照し、解答用紙に作図せよ）

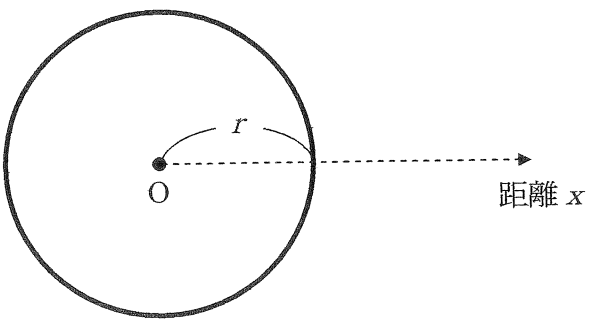



図１－１

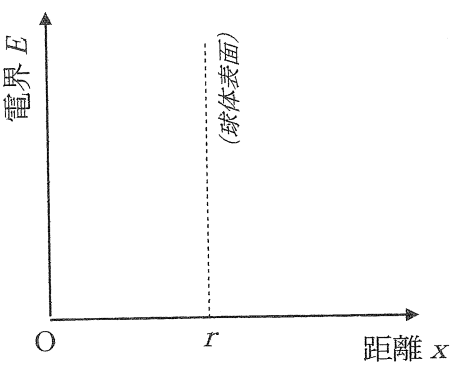



図１－２

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 平成１９年８月８日 | 専攻 | 電気工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>電磁気学 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2

図２－１に示すように半径 $r$(m)の無限に長い円柱状の導線に電流 $I$(A)が一様に流れているとき、次の問に答えよ。

（１）導体の外部に生じる磁束密度を求めよ。

（２）導体の内部に生じる磁束密度を求めよ。

（３）導体の内外部に生じる磁束密度Ｂの変化（分布グラフ）を図示せよ。

（図２－２を参照し、解答用紙に作図せよ）

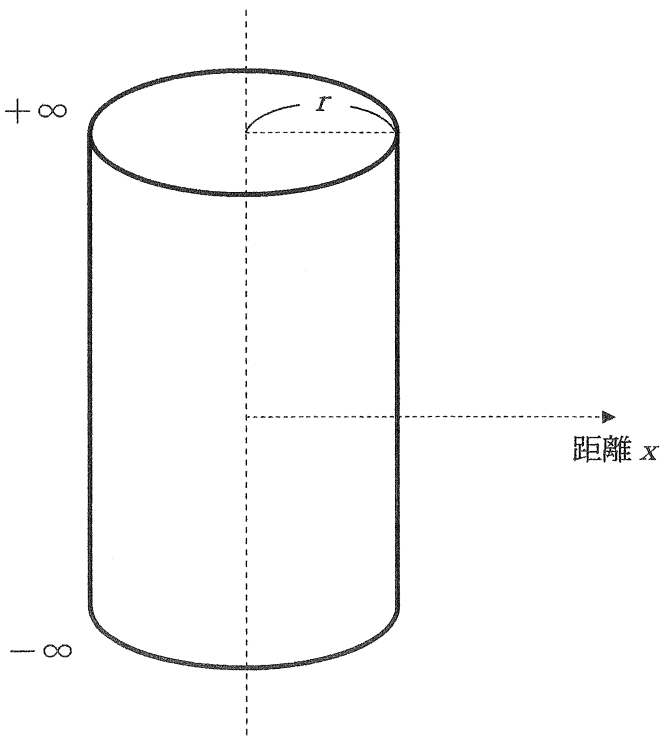



図２－１

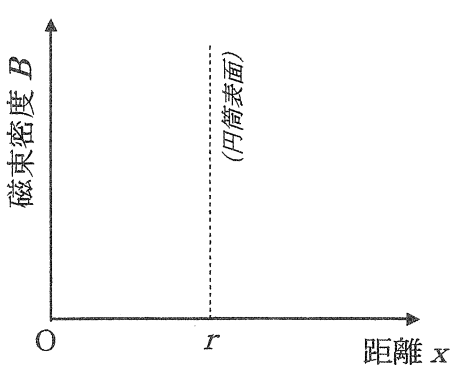



図２－２

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 平成１９年８月８日 | 専攻 | 電気工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>電気回路 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1**

図１の回路において以下の問いに答えよ。

(1) 四端子定数（Fパラメータ）を$Z_1$および$Z_2$を用いて表せ。

(2) 端子１１’の電圧が端子２２’の電圧の３倍で、かつ$Z_2$が60Ωのとき$Z_1$の値を求めよ。

(3) この回路の影像インピーダンスを求めよ。

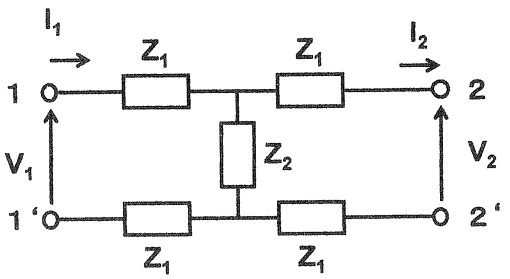



図１

**2**

図２のRL回路において、スイッチを１に接続して50Vを印加して十分長く保った後、時間ｔ＝０でスイッチを２に切替えて接続し100Vを印加した。以下の問いに答えよ。但し、e=2.7とする。

(1) ｔ＝０以後のインダクタを流れる電流ｉを求めよ。

(2) ｔ＝０以後のインダクタにかかる電圧ｖを求めよ。

(3) インダクタを流れる電流ｉおよびインダクタにかかる電圧ｖの時間変化をｔ＝０msからｔ＝５msまで図示せよ。

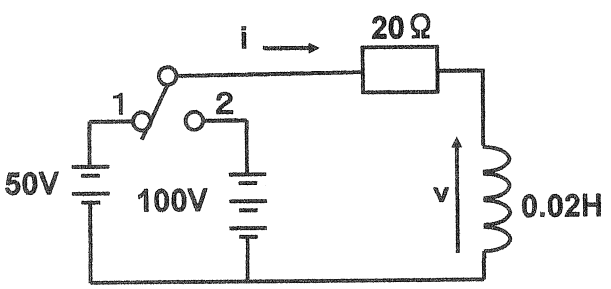



図２

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 平成１９年８月８日 | 専攻 | 電気工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>電子回路 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 オペアンプ OP（Operational Amplifier）を用いた下記の回路について、問いに答えよ。なお、オペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスは０（ゼロ）であるとする。また、$R_1$、$R_2$、$R$は抵抗の値［Ω］、$C$ はキャパシタの値［F］である。

(1) 図１－１の回路の出力電圧 $V_o$［V］と入力電圧 $V_i$［V］の比 $V_o / V_i$ を求めよ。

(2) 図１－２の発振回路の発振周波数と、$R_1$、$R_2$に関する発振条件を求めよ。

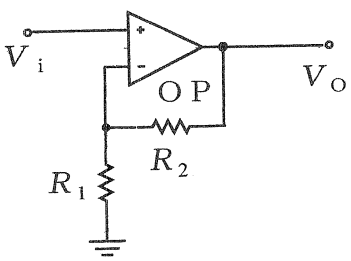



図１－１

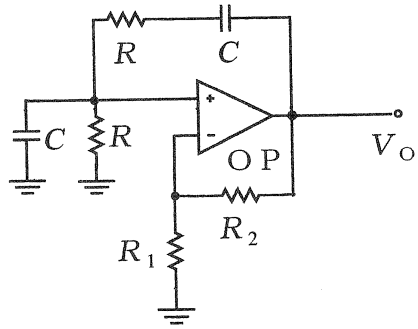



図１－２

2 図２の同期式ＪＫフリップフロップを用いた順序回路について、以下の問いに答えよ。

(1) ＪＫフリップフロップの特性表を記せ。

(2) クロックパルスが入力するごとに状態がどのように変化するかを、すべての状態について調べた結果を記せ。

(3) この回路の動作を表す状態遷移図を描け。

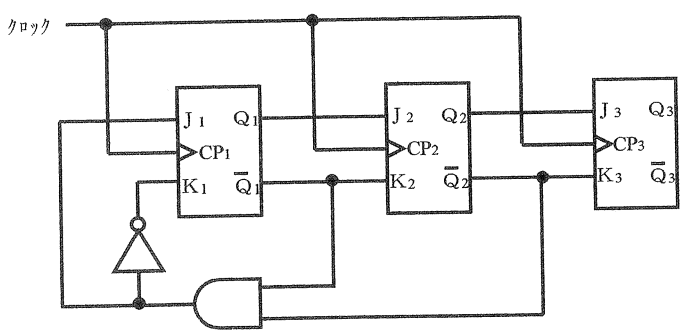



図２

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 平成１９年８月８日 | 専攻 | 電気工学専攻 | 科目 | 〔外国語〕<br>英語 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1　次の英文は、Operational Amplifier に関する概説である。よく読んで後の問に答えなさい。

The operational amplifier (op amp) has been around for a long time. Originally it was constructed of vacuum tubes; then discrete transistors, resistors, wire, etc., were used. Now it comes in a tiny 0.25in totally integrated package costing less than 35 cents a piece.(1) At the start the op amp was used to perform the operations of addition, subtraction, integration, and differentiation in analog computers, an application we discuss briefly in later. Today, however, thanks to its small size, ready availability, and low cost, the op amp is more often used in a number of different ways directly in electric circuits. Time and space permit us to discuss only a few, but the op amp's properties and capabilities are such that its usefulness is limited only by the cleverness and imagination of the circuit designer.(2)

The op amp, like any other amplifier, needs an external source of power. Although the two additional terminals on every op amp are almost never shown explicitly in the schematic diagram because they do not enter into the input-output signal flow in any way, they must be connected to a balanced power supply(e.g., ±15V) or the amplifier will not function. A common student error in the laboratory is to leave these terminals disconnected, which is like forgetting to plug your audio amplifier into the 100-V wall socket. When shown, these terminals are usually labeled ±Vcc.

(1) 下線部(1)を訳せ。

(2) 下線部(2)を訳せ。

(3) 実験室で Op amp を利用するときにどんな点に注意が必要であると言っているか。

| 採点欄 |
|---|
| |

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 平成１９年８月８日 | 専攻 | 電気工学専攻 | 科目 | 〔外国語〕<br>英語 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2　次の専門用語を英語に訳せ。

| | 英語訳 |
|---|---|
| (1)電気工学 | |
| (2)デジタル回路 | |
| (3)アナログフィルタ | |
| (4)半導体 | |
| (5)自動制御 | |
| (6)過渡現象 | |
| (7)発光ダイオード | |
| (8)正弦波 | |
| (9)計測 | |
| (10)誤差 | |

| 採点欄 |
|---|
| |